Compte rendu – Séance du 6 ocotbre 2026

Projet 2A – Suivi multi-cibles des joueurs de football

Objectif de la séance

L'objectif principal de cette séance était d'étudier différentes méthodes permettant d'améliorer la qualité des images avant de commencer la détection du terrain et des joueurs.

Nous avons notamment étudié les histogrammes, l'égalisation et la normalisation, puis commencé à comparer les implémentations manuelles avec les fonctions proposées par OpenCV.

Travail réalisé

- Étude de l'histogramme d'une image afin de comprendre la répartition des niveaux d'intensité des pixels.
- Étude de l'influence de la luminosité et du contraste sur la qualité de la détection.
- Étude du principe de normalisation des niveaux d'intensité.
- Application de la normalisation afin d'améliorer la répartition des valeurs des pixels.
- Étude du principe de l'égalisation d'histogramme afin d'améliorer le contraste de l'image.
- Début de l'implémentation manuelle des méthodes de normalisation et d'égalisation afin de mieux comprendre leur fonctionnement.
- En parallèle, utilisation des fonctions OpenCV équivalentes afin de comparer les résultats obtenus avec les implémentations manuelles.
- Étude de différents espaces de couleur et utilisation de l'espace HSV pour faciliter la séparation entre la pelouse et les autres objets.
- Mise en place d'un seuillage sur la couleur verte afin de créer un masque binaire de la pelouse.
- Application de traitements morphologiques d'ouverture et de fermeture afin de nettoyer le masque et de réduire certains bruits.
- Recherche du contour principal correspondant au terrain.
- Création d'un masque permettant de conserver principalement la zone du terrain et de limiter l'influence des tribunes et du décor extérieur.
- Tests sur plusieurs vidéos afin de vérifier l'influence de la résolution, de la caméra et des conditions d'éclairage.
- Première tentative de détection des objets présents sur le terrain à partir des contours du masque.
- Mise en place de premiers critères de filtrage selon l'aire, la largeur, la hauteur et la forme des objets détectés.
- Observation de plusieurs faux positifs, notamment certaines lignes du terrain, des logos et des éléments du décor détectés comme des joueurs.
- Réflexion sur l'utilisation de la variation entre plusieurs images successives afin de mieux distinguer les joueurs des éléments fixes du terrain.

Bilan

Cette séance nous a permis de mieux comprendre l'importance du prétraitement des images avant la détection.

Les méthodes de normalisation et d'égalisation étudiées permettent d'améliorer la qualité de l'image et de limiter certaines variations d'éclairage.

Nous avons également commencé à utiliser ces traitements pour isoler la pelouse et détecter la zone du terrain. Une première détection des objets présents sur le terrain a été réalisée, mais elle reste encore à améliorer afin de réduire les faux positifs.

La prochaine étape sera de terminer les implémentations manuelles, poursuivre la comparaison avec OpenCV et améliorer la détection des joueurs avant de commencer leur suivi temporel.